CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

L'ordre « prolongement »

Énoncé

Soit E l'ensemble des couples (I, f) formés d'un intervalle I et d'une fonction réelle f définie sur I. On pose $(I, f) \preccurlyeq (J, g) \iff I \subset J$ et $g_{|I} = f$. Montrer que c'est une relation d'ordre. (Question ajoutée : est-il total ?)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(I, f) \preccurlyeq (J, g)$: g prolonge f.

Ce qu'on te demande. Les trois propriétés.

Corrigé

1. Les trois propriétés

- **Réflexive** : $I \subset I$ et $f_{|I} = f$.
- **Antisymétrique** : si $I \subset J$, $J \subset I$, $g_{|I} = f$ et $f_{|J} = g$, alors $I = J$ et $f = g_{|I} = g$.
- **Transitive** : si $I \subset J \subset K$, $g_{|I} = f$ et $h_{|J} = g$, alors $I \subset K$ et $h_{|I} = (h_{|J})_{|I} = g_{|I} = f$.

Pas total : $([0,1], x \mapsto 0)$ et $([0,1], x \mapsto 1)$ ont le même domaine mais des fonctions différentes : aucune ne prolonge l'autre.

Le piège

Oublier de comparer les fonctions : l'inclusion des domaines ne suffit pas.

La méthode

Restreindre deux fois revient à restreindre directement au plus petit domaine.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.